

La Programmation Orientée Objet (POO)

🔧 Concepts de base

La POO est un paradigme de programmation qui consiste à définir des **objets** représentant des entités réelles ou abstraites. Un objet regroupe des **données** (attributs) et des **comportements** (méthodes).

- **Classe** : Le "plan de construction" (le moule).
- **Objet** : Une instance concrète créée à partir d'une classe.
- **Attribut** : Une variable propre à l'objet.
- **Méthode** : Une fonction définie dans une classe.

⚙️ Instanciation et Utilisation

Créer un objet s'appelle l'**instanciation**. On accède aux attributs et méthodes avec le point ..

```
root@python:~$
```

```
# Création de deux instances (objets)
ma_voiture = Voiture("Peugeot", "Bleue")
ta_voiture = Voiture("Tesla", "Rouge")
```

```
Accès aux attributs
print(ma_voiture.marque) # Affiche "Peugeot"
Appel d'une méthode
```

```
ma_voiture.accelerer(30)
print(ma_voiture.vitesse) # Affiche 30
```

⚠️ **Le mot-clé self** : Il représente l'objet lui-même. Il est obligatoire comme premier paramètre de chaque méthode pour accéder aux attributs de l'instance.

🐍 Définition d'une classe

On utilise le mot-clé `class`. La méthode spéciale `__init__` est le **constructeur** : elle initialise les attributs lors de la création de l'objet.

```
root@python:~$
```

```
class Voiture:
    def __init__(self, marque, couleur):
        # Initialisation des attributs
        self.marque = marque
        self.couleur = couleur
        self.vitesse = 0

    def accelerer(self, valeur):
        # Une méthode pour modifier l'état de l'objet
        self.vitesse = self.vitesse + valeur

    def afficher_infos(self):
        print(f"Voiture {self.marque} de couleur {self.couleur}")
```

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM

